Alunos:

KAUAN BORIN ROLIM DE MOURA - RA 26004945-2

MARCO ANTONIO LOBATO DE SOUSA - RA 26005468-2

VINÍCIUS DOS SANTOS FUZINATTO - RA 26006172-2

VINICIUS HENRIQUE BENEVENTO - RA 26015304-2

Atividade:

-

PSE EM AÇÃO — SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

-

2ª ENTREGA

Maringá

2026

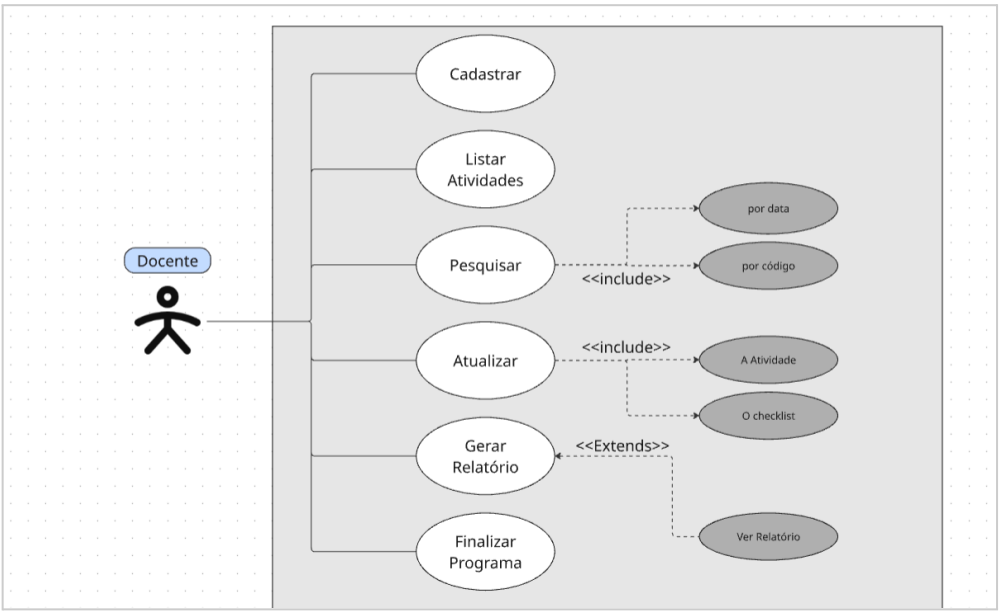
SUMÁRIO

ENGENHARIA DE SOFTWARE (2ª ENTREGA)..... 3
Figura 1 – Diagrama de casos de uso..... 3
DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO PRINCIPAIS..... 3
CADASTRAR ATIVIDADE..... 3
LISTAR ATIVIDADES CADASTRADAS..... 4
PESQUISAR ATIVIDADES..... 4
ATUALIZAR ATIVIDADES..... 5
GERAR RELATÓRIO..... 6
FINALIZAR PROGRAMA..... 7
PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP (2ª ENTREGA)..... 8
MANUAL DO USUÁRIO..... 8
OBJETIVO DO SISTEMA..... 8
CUIDADOS COM A PRIVACIDADE..... 8
REQUISITOS PARA USO..... 9
INSTRUÇÕES DE COMPILAÇÃO..... 9
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO..... 9
REGRAS GERAIS DE PREENCHIMENTO..... 10
OPÇÕES DO MENU PRINCIPAL..... 11
Tabela 1 - Opções do menu e suas funções..... 11
DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES..... 12
EXEMPLOS DE USO..... 13
Tabela 2 - Exemplo de dados fictícios..... 13
MENSAGENS DO SISTEMA E COMO PROCEDER..... 16
Tabela 3 - Mensagens do sistema e como proceder - parte 1..... 16
Tabela 4 - Mensagens do sistema e como proceder - parte 2..... 17
CAPTURAS DE TELA..... 17
Figura 2 – Menu principal do sistema..... 17
Figura 3 – Cadastro de uma atividade: preenchimento dos campos - parte 1..... 18
Figura 4 – Cadastro de uma atividade: preenchimento dos campos - parte 2..... 18

Figura 5 – Validação das entradas no cadastro.....19
Figura 6 – Listagem das atividades cadastradas - Parte 1.....20
Figura 6 – Listagem das atividades cadastradas - Parte 2.....20
Figura 7 – Pesquisa de atividade por código.....21
Figura 8 – Pesquisa de atividades por data.....22
Figura 9 – Atualização da situação e da participação.....23
Figura 10 – Marcação de item do check-list - parte 2.....24
Figura 11 – Marcação de item do check-list - parte 2.....25
Figura 12 – Relatório geral.....26
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....27
RESULTADOS ALCANÇADOS.....27
DIFICULDADES ENCONTRADAS.....27
LIMITAÇÕES.....28
APRENDIZADOS.....28
POSSIBILIDADES DE MELHORIA.....29
CONCLUSÃO.....29

ENGENHARIA DE SOFTWARE (2ª ENTREGA)

Figura 1 – Diagrama de casos de uso



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO PRINCIPAIS

CADASTRAR ATIVIDADE

Objetivo: registrar uma nova atividade física coletiva no sistema.

Ator: Docente

Pré-condições: sistema em execução; limite de 100 atividades não atingido.

Fluxo principal: O docente escolhe “Cadastrar atividades” e depois “Nova atividade”. Informa código, data, escola, faixa etária, turma, atividade e responsável. Informa inscritos, participantes, meta do dia, quantidade realizada e situação. Informa observações coletivas e os itens do check-list (até 5). O sistema salva a atividade e exibe “Atividade cadastrada!”.

Fluxos alternativos: Código repetido, data inválida, campo vazio ou número fora do limite: o sistema avisa e pede o dado novamente. Limite de 100 atividades atingido: o sistema avisa e não cadastra. O docente escolhe “Voltar”: retorna ao menu principal.

Pós-condições: atividade guardada na memória e total de atividades aumentado em 1.

LISTAR ATIVIDADES CADASTRADAS

Objetivo: exibir todas as atividades cadastradas.

Ator: Docente

Pré-condições: sistema em execução.

Fluxo principal: O docente escolhe “Listar atividades cadastradas”. O sistema exibe os dados completos de cada atividade, incluindo percentual de participação e check-list. O sistema retorna ao menu principal.

Fluxos alternativos: Nenhuma atividade cadastrada: o sistema exibe “Nenhuma atividade cadastrada”.

Pós-condições: nenhum dado é alterado.

PESQUISAR ATIVIDADES

Objetivo: localizar atividades cadastradas por código ou por data.

Ator: Docente

Pré-condições: sistema em execução.

Fluxo principal: O docente escolhe “Pesquisar atividades”. Escolhe o tipo de pesquisa: por código ou por data. O sistema executa a pesquisa escolhida (UC03.1 ou UC03.2). O sistema retorna ao menu principal.

Fluxos alternativos: O docente escolhe “Voltar” ou digita opção inválida: o sistema retorna ao menu ou pede a opção novamente.

Pós-condições: nenhum dado é alterado.

3.1 – Por código: o docente informa o código e o sistema exibe os dados da atividade. Se não existir, exibe “Atividade não encontrada”.
3.2 – Por data: o docente informa a data e o sistema lista as atividades do dia com o total de meta e realizado. Se a data for inválida, pede novamente; se não houver atividades, avisa.

ATUALIZAR ATIVIDADES

Objetivo: modificar informações de uma atividade já cadastrada no sistema.

Ator: Docente

Pré-condições: sistema em execução; existência de pelo menos uma atividade cadastrada.

Fluxo principal: O docente escolhe “Atualizar atividades”. Informa o código correspondente à atividade que deseja atualizar. O sistema localiza a atividade e apresenta as opções de atualização: dados da atividade (UC04.1) ou checklist (UC04.2). O docente escolhe a opção desejada e realiza as alterações. O sistema salva as modificações e exibe uma mensagem de confirmação.

Fluxos alternativos: Código não encontrado: o sistema exibe “Atividade não encontrada” e solicita outro código. Nenhuma atividade cadastrada: o sistema informa que não há atividades disponíveis para atualização. O docente escolhe “Voltar”: retorna ao menu principal. Opção inválida: o sistema solicita que o docente informe uma opção válida.

Pós-condições: informações da atividade atualizadas e alterações armazenadas na memória.

4.1 – Atualizar atividade: O docente escolhe atualizar os dados da atividade. O sistema permite modificar a situação, a quantidade de alunos cadastrados, a quantidade de vezes que a atividade foi realizada e as observações. Após as alterações, o sistema salva os novos dados.
4.2 – Atualizar checklist: O docente escolhe atualizar o checklist da atividade. O sistema apresenta os itens cadastrados e permite modificá-los. Após as alterações, o sistema salva o checklist atualizado.

GERAR RELATÓRIO

Objetivo: gerar relatórios com informações das atividades cadastradas, de forma geral ou referentes a uma data específica.

Ator: Docente

Pré-condições: sistema em execução; existência de pelo menos uma atividade cadastrada.
Fluxo principal: O docente escolhe “Gerar relatório”. O sistema apresenta as opções de relatório: geral ou por data. O docente seleciona o tipo de relatório desejado. Caso escolha o relatório por data, informa a data correspondente. O sistema reúne e organiza as informações das atividades conforme a opção selecionada. O sistema gera o relatório e disponibiliza a opção de visualizá-lo (UC05.1).

Fluxos alternativos: Nenhuma atividade cadastrada: o sistema informa que não há dados disponíveis para gerar o relatório. Data inválida: o sistema solicita que o docente informe uma data válida. Nenhuma atividade encontrada na data informada: o sistema exibe uma mensagem informando que não há atividades registradas para aquela data. O docente escolhe “Voltar”: retorna ao menu principal. Opção inválida: o sistema solicita que o docente informe uma opção válida.

Pós-condições: relatório gerado e disponibilizado para visualização, sem alteração nos dados das atividades cadastradas.

5.1 – Ver relatório: Após a geração, o docente escolhe “Ver relatório”. O sistema exibe as informações contidas no relatório gerado, de acordo com o tipo selecionado (geral ou por data). Ao finalizar a visualização, o sistema retorna ao menu principal.

FINALIZAR PROGRAMA

Objetivo: encerrar a execução do programa.

Ator: Docente

Pré-condições: sistema em execução.

Fluxo principal: O docente escolhe “Finalizar programa”. O sistema encerra a execução e finaliza suas operações.

Fluxos alternativos: O docente escolhe outra opção: o sistema permanece em execução e realiza a operação selecionada. Opção inválida: o sistema solicita que o docente informe uma opção válida.

Pós-condições: programa encerrado e execução finalizada.

PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP (2ª ENTREGA)

MANUAL DO USUÁRIO

OBJETIVO DO SISTEMA

O PSE em Ação é uma aplicação desenvolvida em linguagem C e executada no terminal, criada para apoiar o planejamento e o acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE), com ênfase no tema de atividades físicas, como caminhadas orientadas, aulas de alongamento e gincanas esportivas. Com ele, o usuário cadastra as atividades, consulta os registros, atualiza a situação e a participação dos alunos e gera um resumo geral, o que facilita saber o que foi planejado, o que está em andamento, o que foi realizado e o que foi cancelado.

Este manual orienta o usuário na compilação, na execução e no uso do sistema. O público alvo são os profissionais responsáveis pelo planejamento e pelo acompanhamento das ações, como professores e demais responsáveis pelas atividades vinculadas ao PSE, conforme definido na primeira entrega.

CUIDADOS COM A PRIVACIDADE

O sistema trabalha somente com dados fictícios e informações coletivas sobre as ações. Por isso: não cadastre nomes de alunos, prontuários, diagnósticos, condições clínicas ou qualquer outro dado pessoal ou de saúde;

No campo de responsável, informe a equipe ou a função (por exemplo, “Equipe de Educação Física”), nunca o nome de uma pessoa;

Nas observações, escreva apenas informações coletivas sobre a atividade; o programa não realiza diagnóstico, triagem, prescrição nem recomendação de tratamento.

Todos os dados ficam armazenados apenas na memória do computador durante a execução e são descartados quando o programa é encerrado.

REQUISITOS PARA USO

- Computador com Windows, Linux ou macOS. Compilador de linguagem C (como o GCC/MinGW) ou um ambiente de desenvolvimento que o utilize (Dev-C++ ou Visual Studio Code com a extensão C/C++).

- Arquivo-fonte Menu_AEP.c disponível no repositório do projeto: https://github.com/Vinifuzinatto/AEP-2-Semestre.git

- Não é necessário acesso à internet, banco de dados ou bibliotecas externas: o programa usa apenas stdio.h, stdlib.h, string.h e ctype.h.

INSTRUÇÕES DE COMPILAÇÃO

Mantenha o arquivo com o nome Menu_AEP.c e escolha uma das opções abaixo.

Opção 1 – Terminal com GCC. Abra o terminal na pasta do arquivo e execute: gcc Menu_AEP.c -o Menu_AEP -Wall -Wextra. Se não houver erros, será gerado o executável Menu_AEP.exe (Windows) ou Menu_AEP (Linux e macOS).

Opção 2 – Dev-C++. Abra o arquivo Menu_AEP.c e use o menu Executar > Compilar e Executar

(tecla F11).

Opção 3 – Visual Studio Code. Com a extensão C/C++ e o compilador GCC (MinGW) instalados, abra a pasta do projeto e use o botão de execução (▶) no canto superior direito do editor, que compila e executa o arquivo aberto.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

No terminal, dentro da pasta onde está o executável:

- Windows (Prompt de Comando ou PowerShell): .\Menu_AEP.exe
- Linux e macOS: ./Menu_AEP

No Windows, se o programa for aberto com duplo clique, a janela pode fechar assim que ele terminar; por isso, prefira executá-lo pelo terminal. Ao iniciar, o menu principal é exibido e permanece ativo, voltando a aparecer após cada operação, até que o usuário escolha a opção 6 (Finalizar).

REGRAS GERAIS DE PREENCHIMENTO

Números: digite apenas números inteiros dentro do intervalo exibido na mensagem. Letras, valores vazios ou fora do intervalo fazem o sistema repetir a pergunta.

Campos obrigatórios: escola, faixa etária, turma, atividade, equipe/função responsável e textos do check-list não podem ficar em branco. Somente as observações são opcionais (basta pressionar Enter).

Código da atividade: número inteiro de 1 a 999999 e único; não é possível repetir um código já cadastrado.

Data: formato DD/MM/AAAA, com as barras e dois dígitos para dia e mês (exemplo: 05/11/2026). O sistema confere se a data existe, inclusive em anos bissextos, e aceita anos a partir de 1900.

Participantes: a quantidade de alunos que participaram não pode ser maior que a de inscritos.

Acentos: recomenda-se digitar os textos sem acentos e sem cedilha, pois as mensagens do sistema também são exibidas assim, evitando erros de exibição no terminal.

Tamanho dos textos: cada campo de texto tem um limite de caracteres; o que ultrapassar o limite é ignorado.

Capacidade: até 100 atividades por execução e até 5 itens de check-list por atividade.

OPÇÕES DO MENU PRINCIPAL

========== MENU DE AÇÕES - PSE ==========

1 - Cadastrar atividades

2 - Listar atividades cadastradas

3 - Pesquisar atividades

4 - Atualizar atividade e check-list

5 - Gerar relatório / atividades do dia

6 - Finalizar

Tabela 1 - Opções do menu e suas funções

Opção	Nome no menu	Função
1	Cadastrar atividades	Abre o submenu de cadastro para registrar novas atividades.
2	Listar atividades cadastradas	Exibe todas as atividades registradas com seus dados completos.
3	Pesquisar atividades	Localiza uma atividade pelo código ou lista as atividades de uma data.
4	Atualizar atividade e check-list	Altera situação, participação, quantidade realizada, observações e itens do check-list.
5	Gerar relatório / atividades do dia	Mostra o relatório geral ou as atividades de uma data.
6	Finalizar	Encerra o programa; os dados em memória são descartados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

Opção 1 – Cadastrar atividades. Abre o submenu "Cadastrar ação", com "1 – Nova atividade" e "0 – Voltar ao menu principal". Ao escolher 1, o sistema solicita, nesta ordem: código; data; escola; faixa etária; turma; atividade; equipe/função responsável; quantidade de alunos inscritos; quantidade de alunos que participaram; quantidade prevista da atividade no dia (meta); quantidade já realizada; situação (1 – Em andamento, 2 – Realizada, 3 – Cancelada); observações coletivas; quantidade de itens do check-list (de 0 a 5) e o texto de cada item. Ao final, é exibida a mensagem "Atividade cadastrada! Total: N" e o submenu reaparece, permitindo novo cadastro ou retorno ao menu. Se o limite de 100 atividades já tiver sido atingido, o sistema informa e não permite novo cadastro.

Opção 2 – Listar atividades cadastradas. Exibe, para cada atividade, código, data, escola, turma, faixa etária, atividade, equipe responsável, alunos inscritos e participantes, frequência coletiva, percentual de participação, meta do dia e quantidade realizada, situação, observações coletivas e check-list, em que [X] indica item concluído e [ ] item pendente. Se não houver registros, aparece "Nenhuma atividade cadastrada."

Opção 3 – Pesquisar atividades. Abre um submenu com duas formas de busca. Na opção 1 (por código), o sistema mostra os dados completos da atividade ou informa "Atividade nao encontrada.". Na opção 2 (por data), lista as atividades daquele dia com escola, turma, meta, quantidade feita e situação, e apresenta o total do dia (meta, realizado e quanto falta). A opção 0 volta ao menu principal.

Opção 4 – Atualizar atividade e check-list. Solicita o código da atividade e abre um submenu que permanece ativo até o usuário escolher 0. Nele é possível alterar a situação (1), a quantidade de participantes (2, limitada ao número de inscritos), a quantidade realizada da meta (3) e as observações coletivas (4, sendo que Enter limpa o texto), além de marcar ou desmarcar um item do check-list informando o número do item (5). É necessário haver ao menos uma atividade cadastrada.

Opção 5 – Gerar relatório / atividades do dia. Abre um submenu com duas escolhas. O relatório geral (1) mostra o total de atividades, a quantidade em andamento, realizadas e canceladas, o total de inscrições e de participações, a frequência coletiva em percentual, a meta total e as execuções realizadas. Como o mesmo aluno pode participar de várias atividades, essas somas não representam alunos únicos. A opção 2 apresenta as atividades de uma data, como na pesquisa por data.

Opção 6 – Finalizar. Encerra o programa exibindo "Programa encerrado. Dados em memória descartados."

EXEMPLOS DE USO

Os exemplos a seguir utilizam dados fictícios e coletivos. Em todos eles, a escola é “Escola Municipal Modelo” e a equipe responsável é “Equipe de Educação Física”.

Tabela 2 - Exemplo de dados fictícios

Código	Data	Turma	Faixa etária	Atividade	Inscritos	Participantes	Meta	Realizadas	Situação
101	10/11/2026	7A	12 a 14 anos	Caminhada orientada	30	24	1	1	2– Realizada
102	10/11/2026	8B	13 a 15 anos	Alongamento	25	0	2	0	1– Em andamento
103	12/11/2026	9A	14 a 16 anos	Gincana esportiva	40	0	1	0	3– Cancelada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Exemplo 1 – Cadastrar a atividade 101. No menu principal, digite 1 e preencha os campos conforme abaixo (as atividades 102 e 103 são cadastradas do mesmo modo, com 0 itens de check-list).

========== CADASTRAR ACAO ==========

1 - Nova atividade

0 - Voltar ao menu principal

Opção: 1

Código da atividade (1 a 999999): 101

Data da atividade (DD/MM/AAAA): 10/11/2026

Escola: Escola Municipal Modelo

Faixa etária (ex.: 12 a 14 anos): 12 a 14 anos

Turma (ex.: 7A): 7A

Atividade (ex.: alongamento): Caminhada orientada

Equipe/funcao responsavel (sem nomes pessoais): Equipe de Educação Física Quantidade de alunos inscritos: 30

Quantidade de alunos que participaram: 24

Quantidade prevista da atividade no dia (meta): 1

Quantidade já realizada: 1

1 - Em andamento

2 - Realizada

3 - Cancelada

Situação: 2

Não registre nomes de alunos, prontuários ou dados de saúde. Observações apenas coletivas (Enter = nenhuma): Atividade realizada no pátio da escola.

Quantidade de itens do check-list (0 a 5): 3

Texto do item 1: Alongamento inicial

Texto do item 2: Caminhada pelo percurso

Texto do item 3: Hidratação dos alunos

Atividade cadastrada! Total: 1

Exemplo 2 – Consultar a atividade 101 e as atividades de um dia. Para ver uma atividade, digite 3 no menu principal, depois 1 e o código 101. O sistema exibe:

Código: 101 | Data: 10/11/2026

Escola: Escola Municipal Modelo | Turma: 7A

Faixa etária: 12 a 14 anos

Atividade: Caminhada orientada

Equipe/funcao responsavel: Equipe de Educação Física

Alunos inscritos: 30

Alunos participantes: 24

Frequência coletiva da turma: 24 de 30

Percentual de participação: 80.00%

Meta para o dia: 1 | Feito: 1

Situação: Realizada

Observações coletivas: Atividade realizada no pátio da escola. Check-list (3 itens):

[ ] 1 - Alongamento inicial

[ ] 2 - Caminhada pelo percurso

[ ] 3 - Hidratação dos alunos

Para ver as atividades de um dia, digite 3 e depois 2, informando a data 10/11/2026:

========== ATIVIDADES DO DIA 10/11/2026 ==========

- Caminhada orientada (Escola Municipal Modelo, turma 7A) | Meta: 1 | Feito: 1 | Realizada

- Alongamento (Escola Municipal Modelo, turma 8B) | Meta: 2 | Feito: 0 | Em andamento

TOTAL DO DIA - Meta: 3 | Realizado: 1 | Falta: 2

Exemplo 3 – Atualizar a atividade 102 e gerar o relatório geral.

1. No menu principal, digite 4 e informe o código 102.
2. No submenu de atualização, digite 1 e escolha a situação 2 (Realizada).
3. Digite 2 e informe 18 participantes.
4. Digite 3 e informe 2 como quantidade já feita.
5. Digite 0 para voltar ao menu principal.
6. Digite 5 e, em seguida, 1 para abrir o relatório geral.

========== RELATÓRIO GERAL ==========

Atividades cadastradas: 3

Em andamento: 0 | Realizadas: 2 | Canceladas: 1

Inscrições nas atividades: 95

Participações nas atividades: 42

Frequência coletiva (participações/inscrições): 44.21%

Meta total de execucoes: 4 | Execuções realizadas: 3

Obs.: somas de inscrições não representam alunos únicos.

MENSAGENS DO SISTEMA E COMO PROCEDER

Tabela 3 - Mensagens do sistema e como proceder

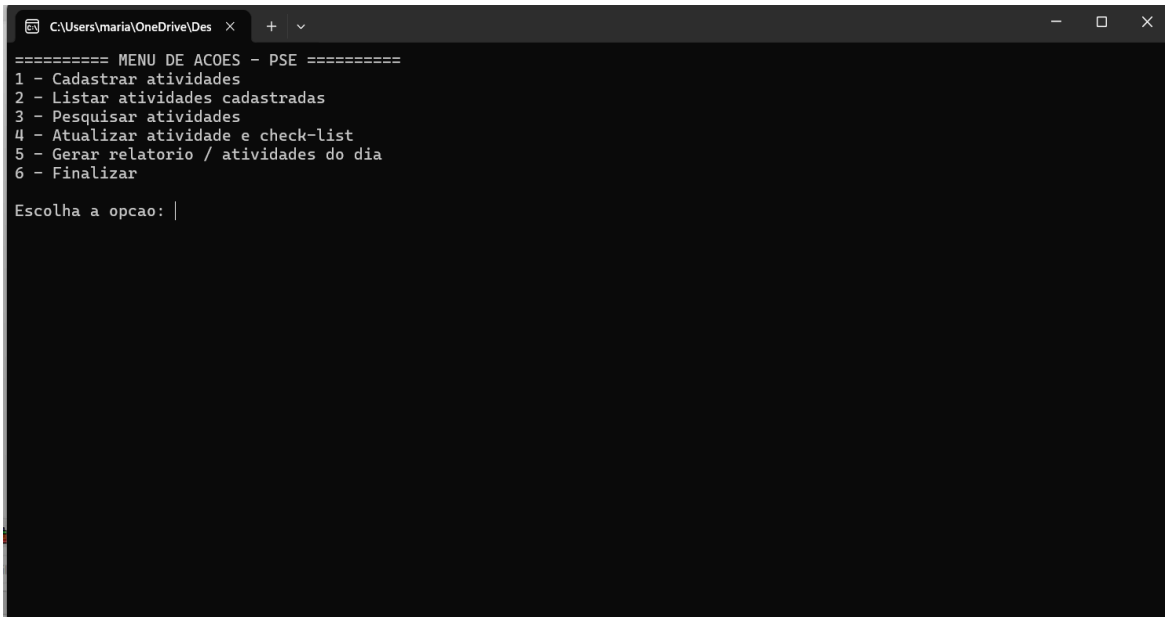
Mensagem	Quando aparece	O que fazer
Digite um número inteiro entre X e Y.	O valor não é um número inteiro ou está fora do intervalo permitido (inclusive opção inexistente no menu).	Digitar apenas um número inteiro dentro do intervalo indicado.
Código já utilizado.	Já existe uma atividade com o código informado.	Escolher outro código.
Data inválida. Use DD/MM/AAAA.	A data está fora do formato ou não existe no calendário.	Digitar uma data real, como 10/11/2026.
Limite de 100 atividades atingido.	O vetor de atividades está cheio.	Não é possível cadastrar mais atividades nesta execução.
Atividade não encontrada.	O código pesquisado ou informado para atualização não existe.	Conferir o código na listagem (opção 2).
Nenhuma atividade cadastrada.	A listagem foi pedida sem haver registros.	Cadastrar uma atividade (opção 1).
Nenhuma atividade cadastrada nesta data.	Não há atividades na data pesquisada.	Conferir a data informada.
Cadastre uma atividade antes de atualizar.	A atualização foi pedida sem haver registros.	Cadastrar uma atividade (opção 1).
Esta atividade não possui itens de check-list.	Foi escolhida a opção de check-list em uma atividade sem itens.	Voltar ao submenu e escolher outra opção.
Este campo não pode ficar vazio.	Um campo obrigatório foi deixado em branco.	Preencher o campo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

CAPTURAS DE TELA

As figuras a seguir apresentam as principais operações do programa em execução, utilizando os dados dos exemplos de uso.

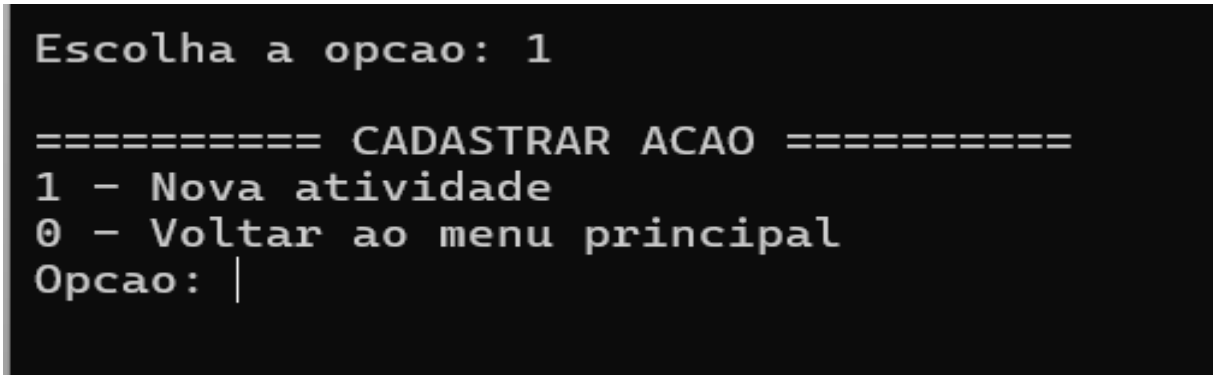
Figura 2 – Menu principal do sistema.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O menu apresenta as seis opções do sistema e é exibido novamente após cada operação, até que o usuário escolha finalizar.

Figura 3 – Cadastro de uma atividade: preenchimento dos campos - parte 1



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – Cadastro de uma atividade: preenchimento dos campos - parte 2

```
Codigo da atividade (1 a 999999): 101
Data da atividade (DD/MM/AAAA): 11/02/2026
Escola: Jamaica
Faixa etaria (ex.: 12 a 14 anos): 10 a 13
Turma (ex.: 7A): 9C
Atividade (ex.: alongamento): Corrida
Equipe/funcao responsavel (sem nomes pessoais): Professor de educação física
Quantidade de alunos inscritos: 30
Quantidade de alunos que participaram: 27
Quantidade prevista da atividade no dia (meta): 1
Quantidade ja realizada: 1
1 - Em andamento
2 - Realizada
3 - Cancelada
Situacao: 2
Nao registre nomes de alunos, prontuarios ou dados de saude.
Observacoes apenas coletivas (Enter = nenhuma): Nenhuma
Quantidade de itens do check-list (0 a 5): 3
Texto do item 1: Alongamento com os alunos
Texto do item 2: Andar em volta da quadra para aquecimento
Texto do item 3: Correr

Atividade cadastrada! Total: 1
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O sistema solicita os dados da atividade, um a um, na ordem definida no cadastro.

Figura 5 – Validação das entradas no cadastro.

```
========== CADASTRAR ACAO ==========
1 - Nova atividade
0 - Voltar ao menu principal

Opcao: 1

Codigo da atividade (1 a 999999): -1
Digite um numero inteiro entre 1 e 999999.

Codigo da atividade (1 a 999999): 101
Codigo ja utilizado.

Codigo da atividade (1 a 999999): 201
Data da atividade (DD/MM/AAAA): 11 10 2021

Data invalida. Use DD/MM/AAAA.
Data da atividade (DD/MM/AAAA): 11/10/2026
Escola: JACA123
Faixa etaria (ex.: 12 a 14 anos): 10 a 13
Turma (ex.: 7A): 9A
Atividade (ex.: alongamento): Alongamento
Equipe/funcao responsavel (sem nomes pessoais): Professor
Quantidade de alunos inscritos: 32
Quantidade de alunos que participaram: 32
Quantidade prevista da atividade no dia (meta): 1
Quantidade ja realizada: 1
1 - Em andamento
2 - Realizada
3 - Cancelada
Situacao: 10
Digite um numero inteiro entre 1 e 3.
Situacao: 2
Nao registre nomes de alunos, prontuarios ou dados de saude.
Observacoes apenas coletivas (Enter = nenhuma): Nenhuma
Quantidade de itens do check-list (0 a 5): 0

Atividade cadastrada! Total: 3
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quando a entrada é inválida, o sistema exibe uma mensagem clara e repete a pergunta, sem interromper o programa.

Figura 6 – Listagem das atividades cadastradas - Parte 1

```
========== ATIVIDADES CADASTRADAS ==========

--------------------------------------
Codigo: 101 | Data: 11/02/2026
Escola: Jamaica | Turma: 9C
Faixa etaria: 10 a 13
Atividade: Corrida
Equipe/funcao responsavel: Professor de educação física
Alunos inscritos: 30
Alunos participantes: 27
Frequencia coletiva da turma: 27 de 30
Percentual de participacao: 90.00%
Meta para o dia: 1 | Feito: 1
Situacao: Realizada
Observacoes coletivas: Nenhuma
Check-list (3 itens):
  [ ] 1 - Alongamento com os alunos
  [ ] 2 - Andar em volta da quadra para aquecimento
  [ ] 3 - Correr
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 – Listagem das atividades cadastradas - Parte 2

```
--------------------------------------
Codigo: 201 | Data: 11/10/2026
Escola: JACA123 | Turma: 9A
Faixa etaria: 10 a 13
Atividade: Alongamento
Equipe/funcao responsavel: Professor
Alunos inscritos: 32
Alunos participantes: 32
Frequencia coletiva da turma: 32 de 32
Percentual de participacao: 100.00%
Meta para o dia: 1 | Feito: 1
Situacao: Realizada
Observacoes coletivas: Nenhuma
Check-list (0 itens):
  Nenhum item definido.
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cada atividade é apresentada de forma organizada, com participação, situação e check list.

Figura 7 – Pesquisa de atividade por código.

```
========== MENU DE ACOES - PSE ==========
1 - Cadastrar atividades
2 - Listar atividades cadastradas
3 - Pesquisar atividades
4 - Atualizar atividade e check-list
5 - Gerar relatorio / atividades do dia
6 - Finalizar

Escolha a opcao: 3

========== PESQUISAR ATIVIDADES ==========
1 - Por codigo
2 - Por data (atividades do dia)
0 - Voltar
Opcao: 1
Codigo: 101

-------------------------------------
Codigo: 101 | Data: 11/02/2026
Escola: Jamaica | Turma: 9C
Faixa etaria: 10 a 13
Atividade: Corrida
Equipe/funcao responsavel: Professor de educação física
Alunos inscritos: 30
Alunos participantes: 27
Frequencia coletiva da turma: 27 de 30
Percentual de participacao: 90.00%
Meta para o dia: 1 | Feito: 1
Situacao: Realizada
Observacoes coletivas: Nenhuma
Check-list (3 itens):
  [ ] 1 - Alongamento com os alunos
  [ ] 2 - Andar em volta da quadra para aquecimento
  [ ] 3 - Correr
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A busca por código localiza rapidamente um registro e mostra todas as suas informações.

Figura 8 – Pesquisa de atividades por data.

```
========== MENU DE ACOES - PSE ==========
1 - Cadastrar atividades
2 - Listar atividades cadastradas
3 - Pesquisar atividades
4 - Atualizar atividade e check-list
5 - Gerar relatorio / atividades do dia
6 - Finalizar

Escolha a opcao: 3

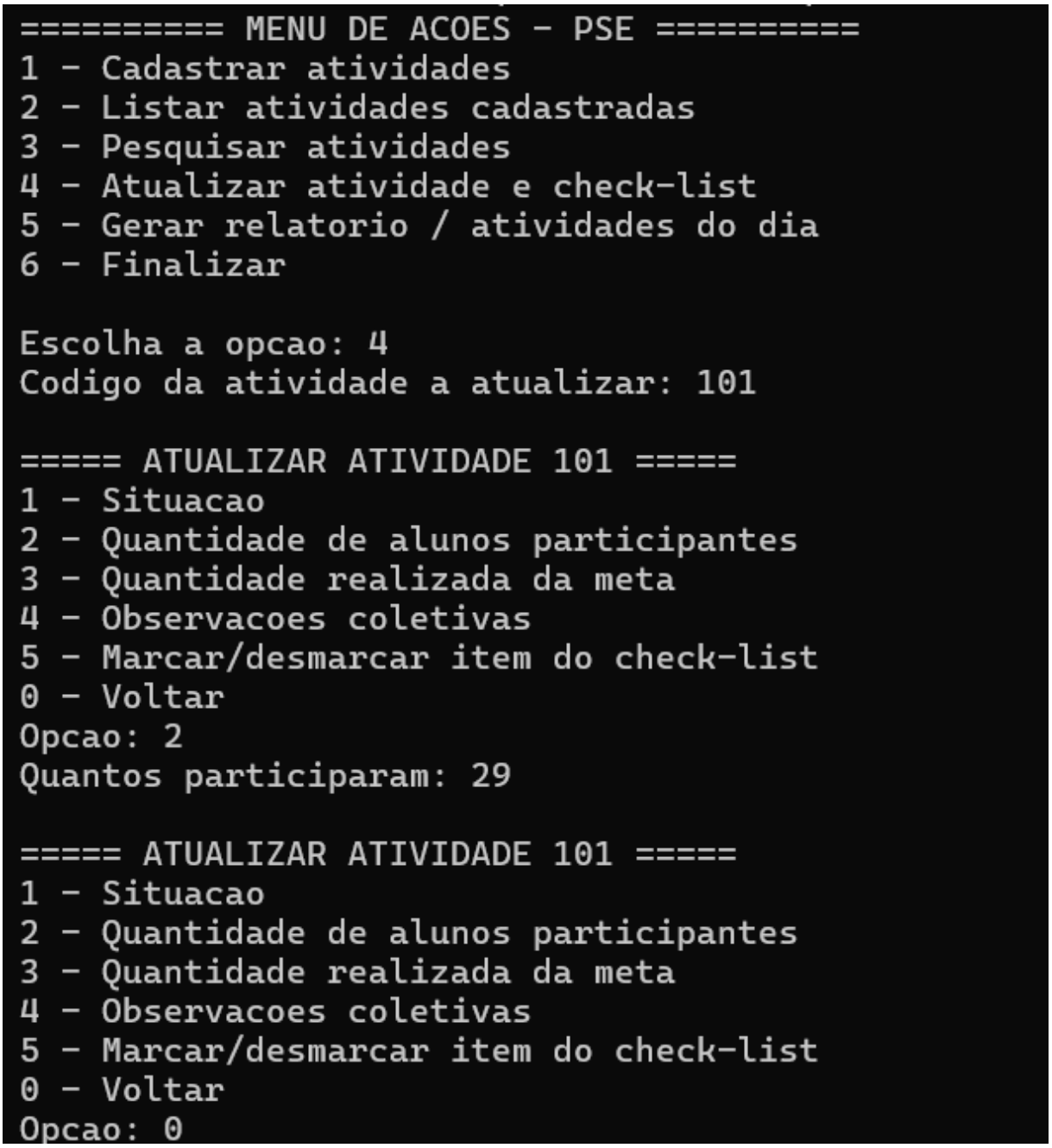
========== PESQUISAR ATIVIDADES ==========
1 - Por codigo
2 - Por data (atividades do dia)
0 - Voltar
Opcao: 2
Data da atividade (DD/MM/AAAA): 11/10/2026

========== ATIVIDADES DO DIA 11/10/2026 ==========
- Alongamento (JACA123, turma 9A) | Meta: 1 | Feito: 1 | Realizada
TOTAL DO DIA - Meta: 1 | Realizado: 1 | Falta: 0
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

São listadas as atividades do dia, com a meta, o que já foi realizado e quanto ainda falta.

Figura 9 – Atualização da situação e da participação.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O submenu de atualização permite alterar a situação, a participação dos alunos, a quantidade realizada da meta, observações coletivas e marcar ou desmarcar item do check-list.

Figura 10 – Marcação de item do check-list - parte 2

```
========== MENU DE ACOES - PSE ==========
1 - Cadastrar atividades
2 - Listar atividades cadastradas
3 - Pesquisar atividades
4 - Atualizar atividade e check-list
5 - Gerar relatorio / atividades do dia
6 - Finalizar

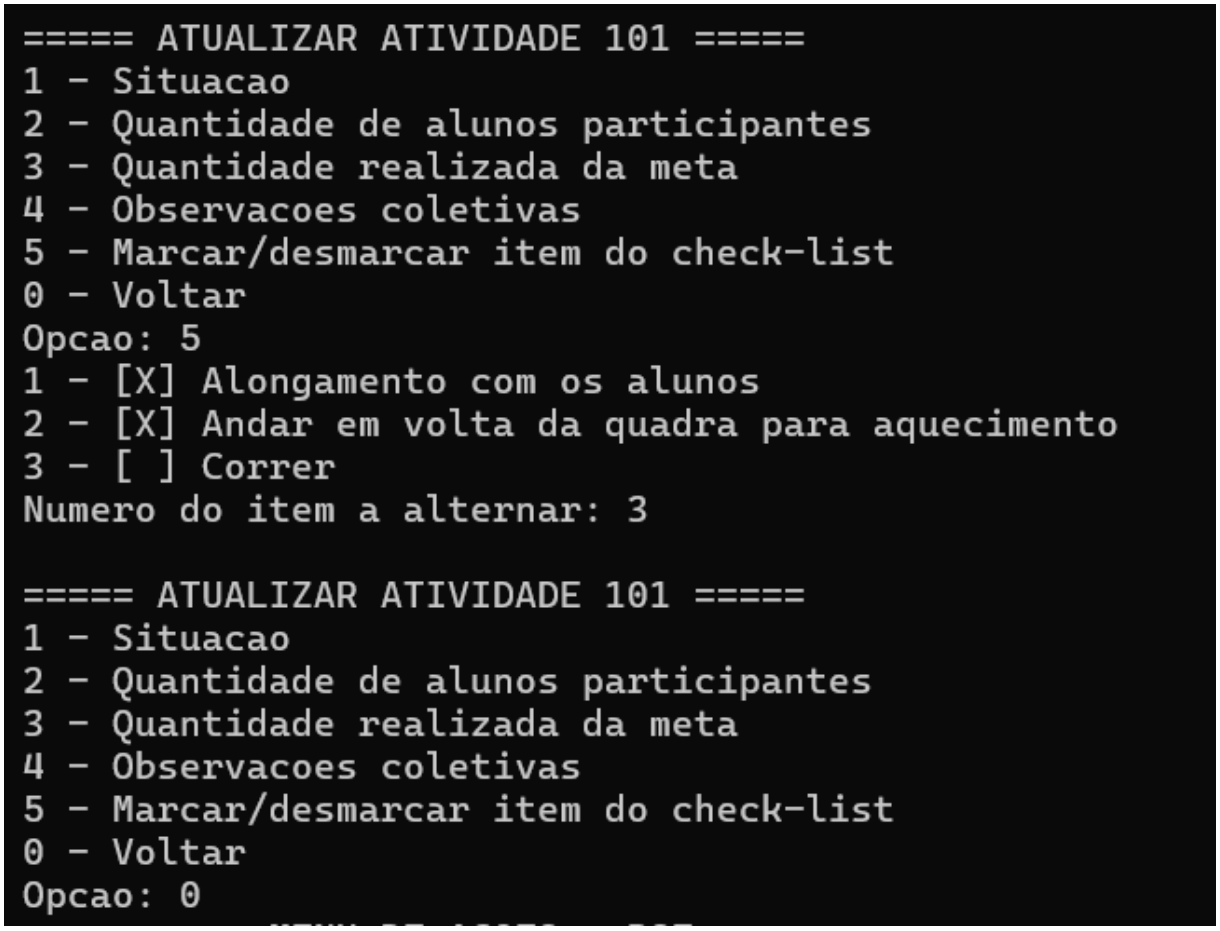
Escolha a opcao: 4
Codigo da atividade a atualizar: 101

===== ATUALIZAR ATIVIDADE 101 =====
1 - Situacao
2 - Quantidade de alunos participantes
3 - Quantidade realizada da meta
4 - Observacoes coletivas
5 - Marcar/desmarcar item do check-list
0 - Voltar
Opcao: 5
1 - [ ] Alongamento com os alunos
2 - [ ] Andar em volta da quadra para aquecimento
3 - [ ] Correr
Numero do item a alternar: 1

===== ATUALIZAR ATIVIDADE 101 =====
1 - Situacao
2 - Quantidade de alunos participantes
3 - Quantidade realizada da meta
4 - Observacoes coletivas
5 - Marcar/desmarcar item do check-list
0 - Voltar
Opcao: 5
1 - [X] Alongamento com os alunos
2 - [ ] Andar em volta da quadra para aquecimento
3 - [ ] Correr
Numero do item a alternar: 2
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

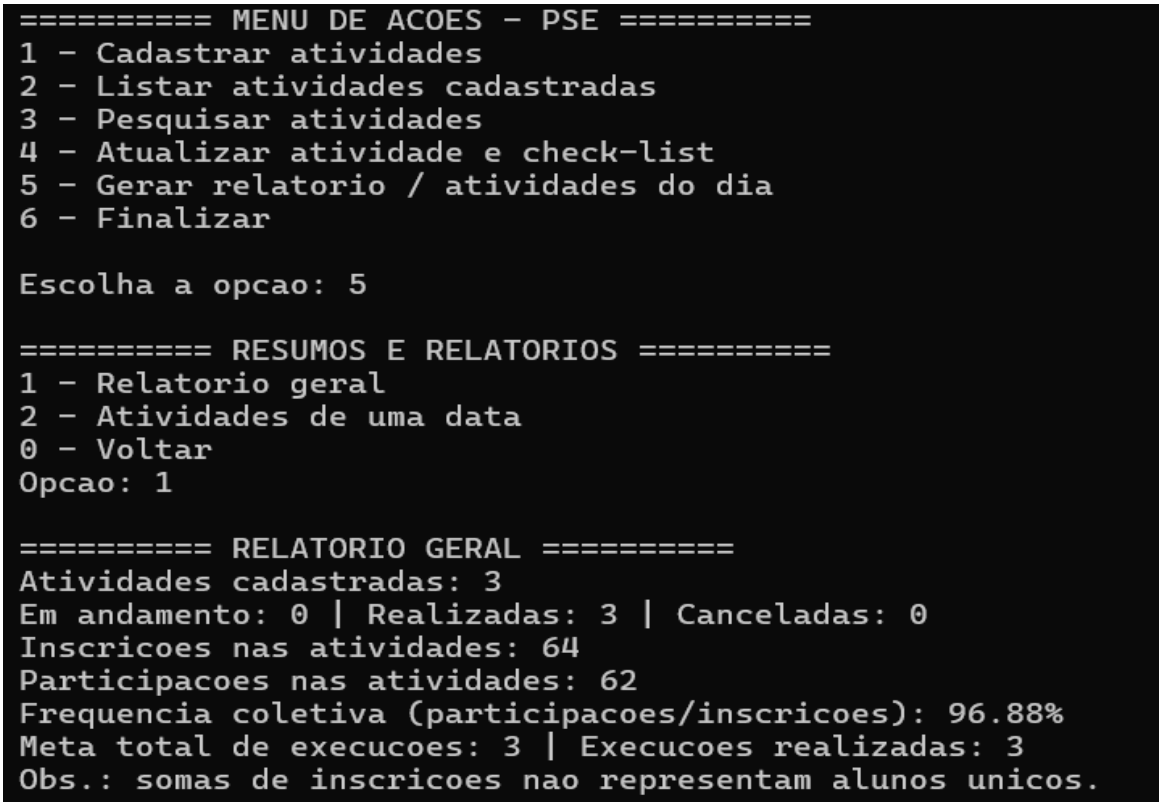
Figura 11 – Marcação de item do check-list - parte 2



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O usuário alterna o estado de um item do check-list informando o número correspondente.

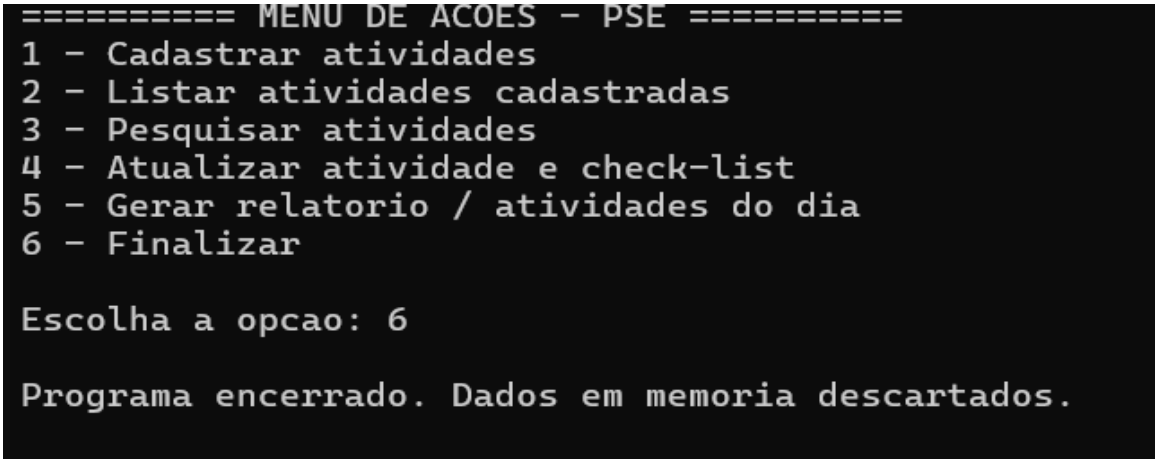
Figura 12 – Relatório geral.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O relatório consolida as atividades por situação, as inscrições, as participações e o percentual de participação.

Figura 13 – Encerramento do programa.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ao finalizar, o programa informa que os dados em memória foram descartados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESULTADOS ALCANÇADOS

O desenvolvimento resultou em uma aplicação funcional em linguagem C que atende ao propósito definido na primeira entrega: registrar e acompanhar ações coletivas do PSE, com ênfase em atividades físicas, sem armazenar dados pessoais dos estudantes. O sistema possui menu principal controlado por estrutura de repetição, o que permite executar várias operações até que o usuário escolha encerrar, e implementa o cadastro, a listagem, a pesquisa, a atualização da situação e da participação, a geração de relatório e a validação das entradas.

Em relação aos objetivos específicos, as informações ficam organizadas em uma estrutura (struct) armazenada em um vetor e podem ser consultadas de forma simples; a pesquisa facilita a localização dos registros; o relatório geral apresenta a quantidade de atividades em andamento, realizadas e canceladas, o total de participações e o percentual de participação; e o acompanhamento da meta diária e do check-list contribui para o planejamento das ações de promoção da atividade física. O sistema também trata situações como código duplicado, campo obrigatório vazio, quantidade fora do limite, data inexistente, registro não encontrado, opção inexistente no menu e limite de armazenamento atingido, sempre com mensagens claras.

Durante a implementação, alguns requisitos foram ajustados: o campo “tema” passou a ser representado pelo campo “atividade”; além da quantidade prevista, o sistema registra os alunos inscritos, a meta do dia e a quantidade já realizada; o relatório pós-atividade foi implementado como um campo de observações coletivas; e foi acrescentado um check list de até cinco itens para acompanhar as etapas de cada atividade.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Validação de datas: foi necessário considerar meses com 30 e 31 dias, fevereiro e anos bissextos.
Armazenamento sem arquivos: como o conteúdo de arquivos não foi visto em aula, os dados foram guardados em um vetor de struct na memória.

Organização do código: dividir a lógica em funções com responsabilidades claras, evitando concentrá-la na função main.

Acentuação: a diferença de codificação entre editores e terminais pode corromper acentos e cedilha; por isso, as mensagens do sistema foram escritas sem acentuação.

LIMITAÇÕES

Os dados ficam apenas na memória e são perdidos quando o programa é encerrado. A capacidade é fixa: 100 atividades e 5 itens de check-list por atividade. A pesquisa está disponível por código e por data; a pesquisa por escola ou por tema ainda não foi implementada.

A atualização permite alterar situação, participação, quantidade realizada, observações e check-list, mas não altera os demais dados (como escola, data, turma ou código) e não há exclusão de atividades.

As atualizações não exibem uma mensagem de confirmação própria; o resultado é verificado na consulta da atividade.

A quantidade realizada pode ultrapassar a meta, e a data não é comparada com a data atual ou com o calendário escolar.

O percentual de participação é calculado sobre os inscritos, e a soma de inscrições não representa alunos únicos.

Não há controle de acesso por perfil de usuário, e o campo de observações depende de o usuário não digitar dados pessoais.

A interface é apenas de terminal, sem acentuação e sem exportação do relatório.

APRENDIZADOS

O trabalho permitiu aplicar, na prática, os conteúdos do semestre: estruturas condicionais, laços de repetição, vetores e funções. O grupo aprendeu a transformar um problema real em requisitos, fluxogramas e código, a dividir o programa em funções com responsabilidades claras, a tratar entradas inválidas e a pensar no comportamento do sistema do ponto de vista do usuário. O desenvolvimento incremental, organizado em sprints semanais e com o código versionado no GitHub, ajudou a acompanhar a evolução do projeto e a corrigir erros em etapas menores. Também ao trabalhar apenas com dados fictícios e coletivos, o grupo refletiu sobre os limites éticos e a privacidade dos estudantes no contexto do PSE.

POSSIBILIDADES DE MELHORIA

Implementar a pesquisa por escola e por tema, conforme previsto no escopo do desafio. Permitir a edição de todos os dados de uma atividade e a exclusão de registros. Salvar os dados em arquivo para que não sejam perdidos ao encerrar o programa, quando esse conteúdo for trabalhado em aula.

Exibir mensagem de confirmação após cada atualização e validar a quantidade realizada em relação à

meta. Gerar relatórios por escola, por tema e por período, com opção de exportação. Ordenar a listagem por data ou por código e usar alocação dinâmica de memória para eliminar o limite fixo. Incluir perfis de usuário e, futuramente, uma interface gráfica ou web, mantendo a proteção dos dados dos estudantes.

CONCLUSÃO

Retomando a questão norteadora, conclui-se que uma aplicação em linguagem C, mesmo simples, pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, reunindo em um só lugar as informações que antes ficavam dispersas e apresentando-as de forma clara, sem armazenar dados individuais dos estudantes. O sistema desenvolvido cumpre esse papel de forma introdutória e deixa um caminho aberto para evoluções que ampliem seu alcance e sua utilidade no acompanhamento das ações de promoção da atividade física nas escolas.